

数学笔记

BeBop

August 25, 2025

Contents

1	微分流形	5
1.1	主丛、主丛上的联络	5

Chapter 1

微分流形

1.1 主丛、主丛上的联络

定义 1.1.1 (G -主丛). 设 M 为流形, G 为李群. 称流形 P 为 M 上的 G -主丛, 若

- P 上有 G 的自由右作用 $\mu: P \times G \rightarrow P$, $\mu(p, g) = p \cdot g$;
- M 微分同胚于商空间 P/G , 且投影 $\pi: P \rightarrow M$ 是光滑的;
- P 在 M 上局部平凡, 即对任意 $x \in M$, 存在 x 的开邻域 U 及 G -等变的微分同胚

$$\begin{aligned}\psi: \pi^{-1}(U) &\rightarrow U \times G \\ p &\mapsto (\pi(p), \varphi(p)).\end{aligned}$$

其中 G 在 $U \times G$ 上的右作用为

$$(x, h) \cdot g = (x, hg), \quad \forall x \in U, h, g \in G,$$

因此 G -等变性即

$$\psi(p \cdot g) = (\pi(p), \varphi(p \cdot g)) = (\pi(p), \varphi(p)g) = \psi(p) \cdot g.$$

在上述定义中我们强调了李群 G 的右作用, 当然也有其它定义方式:

定义 1.1.2 (纤维丛, G -主丛). 设 M, E, F 均为流形, 李群 G 左作用于 F . 称淹没 $\pi: E \rightarrow M$ 为以 F 为纤维, G 为结构群的纤维丛, 若对任意 $x \in M$, 存在 x 的开邻域 U 及微分同胚 (称为局部平凡化)

$$\psi: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times F$$

$$p \mapsto (\pi(p), \varphi(p)).$$

且当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时,

$$\begin{aligned} \psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1} : (U_\alpha \cap U_\beta) \times F &\rightarrow (U_\alpha \cap U_\beta) \times F \\ (x, f) &\mapsto (x, g_{\alpha\beta}(x) \cdot f). \end{aligned}$$

其中 $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \rightarrow G$ 为光滑映射 (称其为转移函数).

特别地, 当纤维 F 就是群 G 且 G 左作用于自身为左乘时, 称 E 为 M 上的 G -主丛.

注. 两个定义是等价的, 从第一个定义推第二个定义的关键是得到转移函数, 而这是由于 G 到自身的右 G -等变微分同胚只有左乘; 从第二个定义推第一个定义的关键是构造 G 在全空间上的右作用, 这可以通过局部平凡化构造, 而转移函数保证了构造的良好定义性.

例 1.1.3. • $M \times G$ 是 M 上的平凡 G -主丛;

- S^1 通过复数的乘法作用在 S^{2n+1} 上, 商空间是 $\mathbb{C}P^n$. 于是 $\pi : S^{2n+1} \rightarrow \mathbb{C}P^n$ 给出一个 S^1 -主丛;
- $\mathbb{Z}_2$ 通过对径映射作用在 S^n 上, 商空间是 $\mathbb{R}P^n$. 于是 $\pi : S^n \rightarrow \mathbb{R}P^n$ 给出一个 $\mathbb{Z}_2$ -主丛;
- 设 H 为李群 G 的闭子群, H 通过右乘作用在 G 上, 则李群中的一个重要定理告诉我们 G/H 有光滑流形结构, 且商映射是光滑的. 于是 $\pi : G \rightarrow G/H$ 给出一个 H -主丛.
- 设 E 为 M 上的秩 k 向量丛, 则 E 的所有标架构成 M 上的 $GL(k, \mathbb{R})$ -主丛, 称为 E 的标架丛, 记为 $\text{Fr}(E)$.

注. 从第一个定义可以看出通过李群作用能构造大量的主丛, 事实上, 若 G 在流形 M 上的作用是自由且 proper 的, 则微分流形的定理告诉我们商空间 M/G 是流形, 且商映射是光滑的, 于是 $\pi : M \rightarrow M/G$ 给出一个 G -主丛.